E 부품 단위 선량을 고려한 흡착베드 교체 궤적 최적화

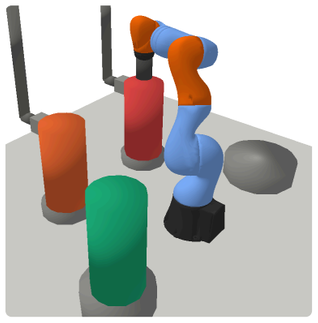
Dose-aware trajectory optimization for remote Xe bed exchange · **백재은** (경로계획 알고리즘 설계 및 시뮬레이션)

목적

- 오프가스 Xe 흡착베드를 교체하는 원격 매니퓰레이터의 피폭을 **TCP 한 점이 아닌 부품 10개 단위**로 평가 (관절 구동부 7, 공구 구동부, 손목 카메라, 베이스 커넥터)
- 경로, 작업 자세, 부품 배치 중 부품 선량을 실제로 줄이는 변수를 정량화

방법

- PyBullet 핫셀 시뮬레이션 (KUKA iiwa 14), 교체 작업 S1~S6 (접근 → 커플링 해제 → 반출 → 장착 → 체결 → 복귀)
- 부품 선량 $D_k = S_k \int \dot{D}(p_k(q(t)))\, dt$, 가중합 $J = \Sigma\, D_k / TID_{lim,k}$
- **B0** RRT-Connect + TOPP-RA (시간 최소, 선박 경사 7조건 토크 제약)
- **B1** TCP 선량 가중 3D A* (경로 최적화)
- **P3** 체류 자세 최적화: 공구 회전 × 영공간 후보 약 450개 중 J 최소 자세 선택



S2 커플링 해제 체류 자세 (P3). 빨강 Bed A(교체 대상), 주황 Bed B(교체 중 운전), 초록 신규 베드, 상단 회색 관은 오프가스 배관

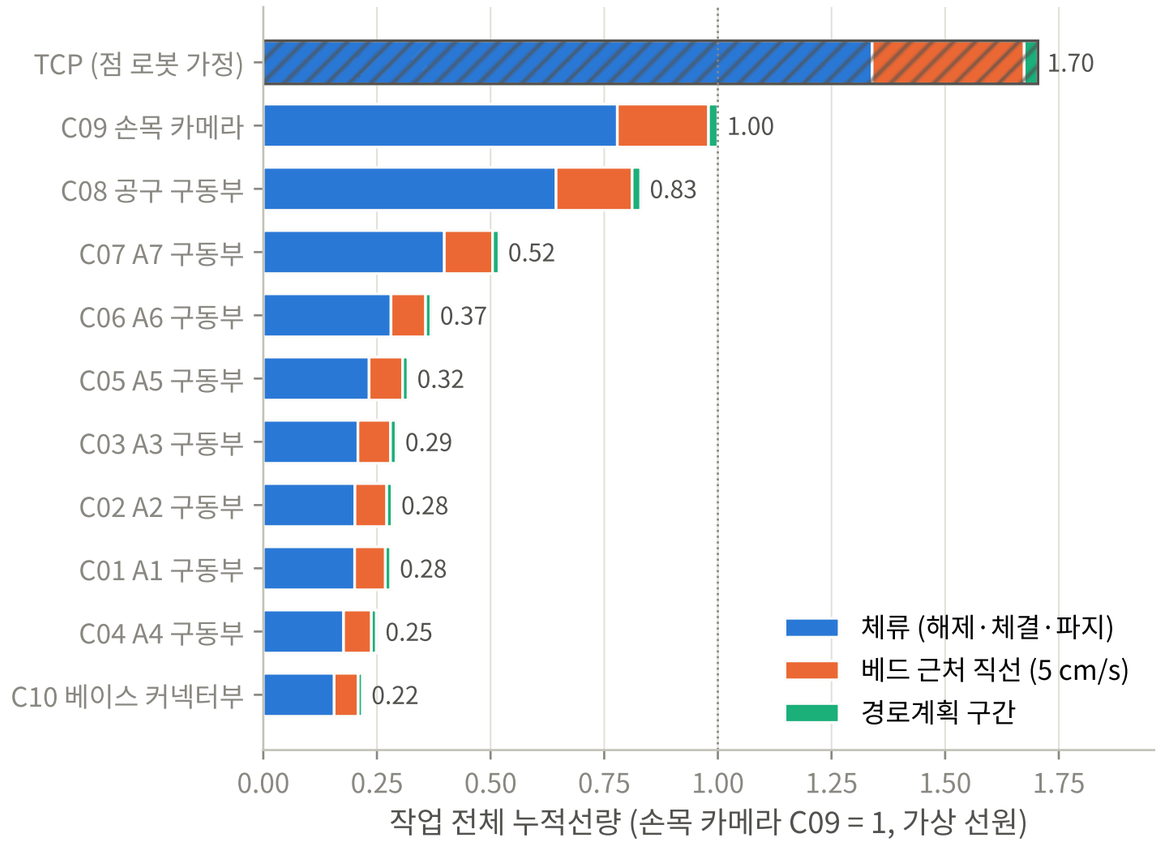


Fig. 1 부품별 누적선량 (B0, C09 = 1). TCP 값은 최대 부품(손목 카메라)의 **1.7배** → 점 로봇 가정으로는 부품 예산 판단 X. 선량의 **75%가 체류**, 22%가 베드 근처 직선, 경로계획 구간은 3%

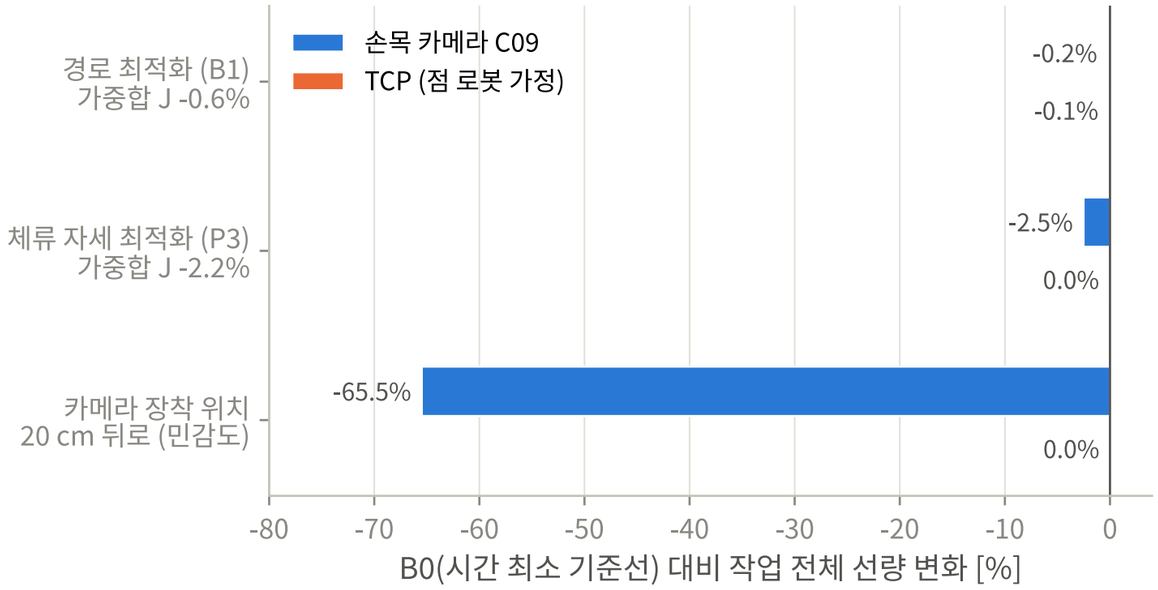


Fig. 2 B0 대비 작업 전체 선량 변화. 경로 최적화는 J −0.6% (B0 시드 30개 대비 −0.4~−1.0%). 체류 자세 최적화는 J −2.2%, A4 구동부 −9.4%이지만 **TCP는 변화 없음** → 점 로봇 모델로는 보이지 않는 개선. 카메라 장착 위치만 바꿔도 C09 −66%

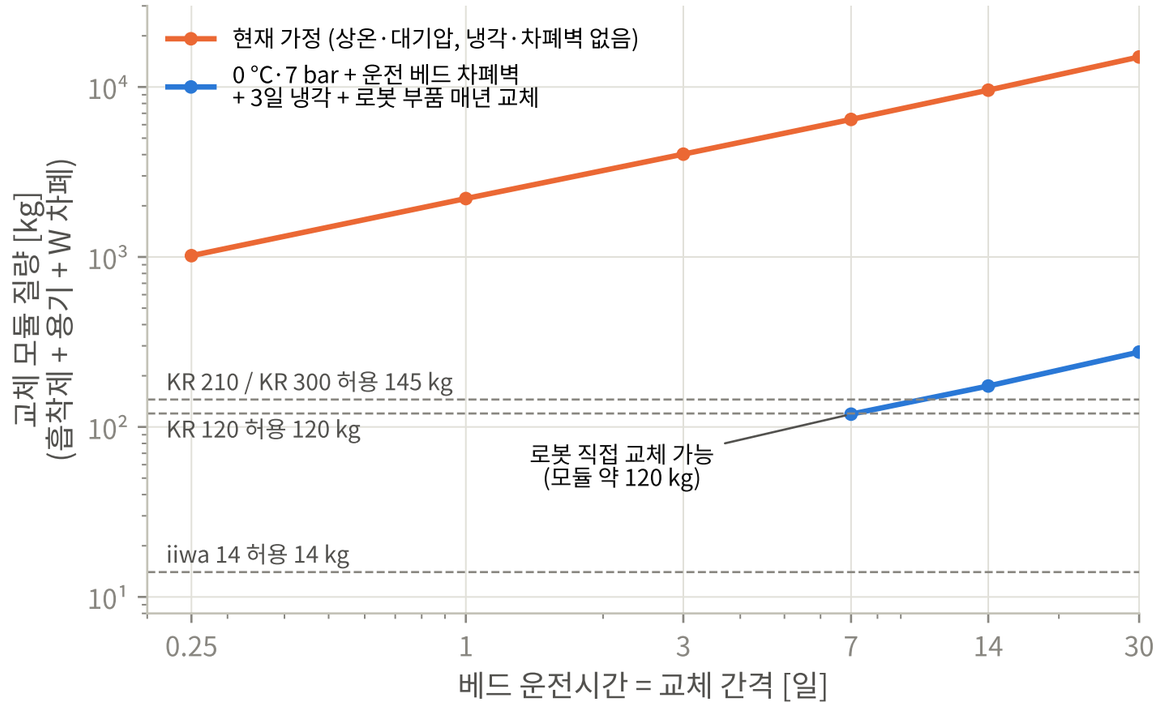


Fig. 3 Xe 베드 교체 모듈 질량 (MARINA 공개값 기반 상한). 무차폐 교체 1회 손목 카메라 약 3,200 Gy (허용 60 Gy) → 필요 차폐가 모듈 질량을 결정. 로봇 직접 교체는 **4개 조건을 모두 만족할 때만** 성립, 그 외에는 크레인 + 로봇 분업

결론

1. 부품 선량을 줄이는 순서: **체류 시간·냉각·차폐** > 부품 배치·체류 자세 > 이동 경로
2. TCP 기준 평가는 최대 부품 선량을 1.7배 과대평가하고 자세·배치 개선을 볼 수 없음 → 부품 단위 평가 필요
3. 베드 운전 조건, 교체 주기, 로봇 하중을 부품 선량 예산으로 함께 설계해야 함

Fig. 1~2는 가상 선원 기준 상대값. Fig. 3은 방출분율 1, 베드 자체차폐·빌드업 미포함 상한 추정. TID_{lim} = 문헌 고장선량 / 2 (Zhang et al. 2020; Coloma et al. 2023). 카메라 위치는 B0 궤적 고정 민감도이며 시야 조건은 검토 전.